

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: **NAC-Attack (5 x 50ml)**  
Cat No. : **R210250**

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö

Oxoid Limited,  
Wade Road,  
Basingstoke, Hampshire,  
RG24 8PW,  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Thermo Fisher Diagnostics B.V.,  
Scheepbouwersweg 1 B,  
1121 PC Landsmeer,  
The Netherlands.

Sähköpostiosoite

mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Häätöpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**puhelinnumero, : 800 424 9300  
puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

**Fysikaaliset vaarat**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NAC-Attack (5 x 50ml)

Muutettu viimeksi 18-lo-2023

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosiövyttävyyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 B  
Kategoria 1 (H318)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinntät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

## Turvalausekkeet

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P332 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa  
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

| Aineosa           | CAS-nro   | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------|
| Natriumhydroksidi | 1310-73-2 | 215-185-5 | 3.74           | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)     |

| Aineosa           | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                                                                   | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Natriumhydroksidi | Skin Corr. 1A :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% | -        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Tarvitaan välitöntä hoitoa. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote hoitavalle lääkärille.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Tarvitaan välitöntä hoitoa. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu.                                                        |
| <b>Ihokosketus</b>            | Yhteydenotto lääkäriin mikäli tarpeellista. Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahrintuneet vaatteet ja kengät.                                                                                                                                                             |
| <b>Nieleminen</b>             | Tarvitaan välitöntä hoitoa. Ei saa oksennuttaa. Juotava runsaasti vettä. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä.                                                                                                                                                               |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin.                                                                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa syöpymiä silmiin. Aiheuttaa vakavia silmävammoja.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tietoja lääkärille</b> | Tuote on syövyttävä materiaali. Vatsahuuhtelua tai oksennuttamista ei suositella. Vatsalaukun ja ruokatorven repeytymän mahdollisuus on tutkittava. Älä anna kemiallisia vastalääkkeitä. Seurauksena voi olla ääniraon turvotuksesta johtuva tukehtuminen. Merkittävä verenpaineen lasku voi aiheutua, lisäoireina kosteaa rahinaa, vaahtoavaa ysköstä ja korkeaa pulssipainetta. Hoito oireiden mukaan. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Katso kohdissa 7 ja 8 luetellut suojatoimenpiteet

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ei saa päästää ympäristöön. Estä lisävuodot ja läikkeit, jos on turvallista tehdä niin. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Tietoja ei saatavissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Ei saa maistaa eikä niellä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Tätä ainetta tulee käsitellä Laboratorion turvatasolla 2 (BSL2) OSHA:n Bloodborne Pathogen Rule (29 CFR 1910.1030.7) -säädöksen mukaisesti.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Säännöllinen laitteiston, työalueen ja vaatteiden puhdistus. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## **KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NAC-Attack (5 x 50ml)

Muutettu viimeksi 18-lo-2023

## Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa           | Euroopan unioni                                                                    | Englanti                                     | Ranska                                                                     | Belgia                                                                                     | Espanja                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Natriumhydroksidi |                                                                                    | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL                     | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                 | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE                                                                    | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                     |
| Aineosa           | Italia                                                                             | Saksa                                        | Portugali                                                                  | Alankomaat                                                                                 | Suomi                                                                |
| Natriumhydroksidi |                                                                                    | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction) | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               |                                                                                            | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Aineosa           | Itävalta                                                                           | Tanska                                       | Sveitsi                                                                    | Puola                                                                                      | Norja                                                                |
| Natriumhydroksidi | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach            | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Aineosa           | Bulgaria                                                                           | Kroatia                                      | Irlanti                                                                    | Kypros                                                                                     | Tšekin tasavalta                                                     |
| Natriumhydroksidi | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                                         | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.  | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                           |                                                                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Aineosa           | Viro                                                                               | Gibraltar                                    | Kreikka                                                                    | Unkari                                                                                     | Islanti                                                              |
| Natriumhydroksidi | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.      |                                              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                      | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK        | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| Aineosa           | Latvia                                                                             | Liettua                                      | Luxemburg                                                                  | Malta                                                                                      | Romania                                                              |
| Natriumhydroksidi | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                         | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                 |                                                                            |                                                                                            |                                                                      |
| Aineosa           | Venäjä                                                                             | Slovakian tasavalta                          | Slovenia                                                                   | Ruotsi                                                                                     | Turkki                                                               |
| Natriumhydroksidi |                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                     |                                                                            | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter KGV<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                      |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                               | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Natriumhydroksidi<br>1310-73-2 ( 3.74 ) |                                         |                                         | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                  |                                              |

**Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)**

Tietoja ei saatavissa.

**8.2. Altistumisen ehkäiseminen****Tekniset torjuntatoimenpiteet**

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

**Henkilönsuojaimet****Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali    | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Kertakäyttökäsineet | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Läpäisemätön vaatetus. Läpäisemättömät käsineet. Saappaat. Kemikaalia kestävä esiliina.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Tietoja ei saatavissa.

**KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET****9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Olomuoto</b>                   | Neste                 |
| <b>Olomuoto</b>                   |                       |
| <b>Haju</b>                       | Tietoja ei saatavissa |
| <b>Hajukynnys</b>                 | Tietoja ei saatavissa |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>   | Tietoja ei saatavissa |
| <b>Pehmenemispiste</b>            | Tietoja ei saatavissa |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b> | Tietoja ei saatavissa |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>          | Tietoja ei saatavissa |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b> | Tietoja ei saatavissa |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NAC-Attack (5 x 50ml)

Muutettu viimeksi 18-lo-2023

|                                     |                       |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Räjähdyksrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Vesiliukoisuus                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                                   |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0)                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa |                                   |

## 9.2. Muut tiedot

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Tietoja ei saatavissa.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Altistuminen ilmalle tai kosteudelle pitkäaikojä aikoja.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tunneta.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

a) välitön myrkyllisyys;  
Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa           | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| Natriumhydroksidi | LD50 = 325 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1350 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NAC-Attack (5 x 50ml)

Muutettu viimeksi 18-lo-2023

b) ihosyövyttävyyssihoärsytys;      Katogoria 2

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katogoria 1

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;  
Hengitykseen liittyvä      Tietoja ei saatavissa  
Iho      Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;      Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;      Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;      Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;      Tietoja ei saatavissa  
Kohde-elimet      Ei tunneta.

j) aspiraatiovaara;      Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet      Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet      Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset      Haitallista vesieliöille.

| Aineosa           | Makeanvedenkala                                     | vesikirppu | Makeanveden levät |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Natriumhydroksidi | LC50: = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) | -          | -                 |

| Aineosa           | Microtox | M-tekijä |
|-------------------|----------|----------|
| Natriumhydroksidi | -        |          |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NAC-Attack (5 x 50ml)

Muutettu viimeksi 18-lo-2023

|                                                                                                         |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Pysyvyys ja hajoavuus</b>                                                                      | Tietoja ei saatavissa                                                                                            |
| <b>12.3. Biokertyvyys</b>                                                                               | Tietoja ei saatavissa                                                                                            |
| <b>12.4. Liikkuvuus maaperässä</b>                                                                      | Tietoja ei saatavissa                                                                                            |
| <b>12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset</b>                                                           | Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.                                                                      |
| <b>12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet</b><br>Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot | Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa            |
| <b>12.7. Muut haitalliset vaikutukset</b><br>Pysyviä orgaanisia yhdisteitä<br>Otsonikatopotentiaali     | Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita<br>Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita |

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                         |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. |
| Likaantunut pakkaus                                     | Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.                                                   |
| Euroopan jäteluokituslista                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                       |
| Muut tiedot                                             | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Ei saa huuhdella viemäriin.       |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1824                 |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Natriumhydroksidiliuos |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                      |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                     |

### ADR

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1824                 |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Natriumhydroksidiliuos |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                      |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                     |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NAC-Attack (5 x 50ml)

Muutettu viimeksi 18-lo-2023

## IATA

**14.1. YK-numero** UN1824  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** Natriumhydroksidiliuos  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 8  
**14.4. Pakkausryhmä** II

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

X = luetellut. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa           | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Natriumhydroksidi | 1310-73-2 | 215-185-5 | -      | -   | X     | X    | KE-31487 | X    | X    |

| Aineosa           | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Natriumhydroksidi | 1310-73-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa           | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumhydroksidi | 1310-73-2 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Aineosa           | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumhydroksidi | 1310-73-2 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**  
Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluoralkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**  
Ei sovellu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NAC-Attack (5 x 50ml)

Muutettu viimeksi 18-lo-2023

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa           | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Natriumhydroksidi | WGK1                          |                        |

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumhydroksidi<br>1310-73-2 ( 3.74 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NAC-Attack (5 x 50ml)

Muutettu viimeksi 18-lo-2023

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Muutettu viimeksi

18-lo-2023

Version yhteenveto

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuustiedote päättyy**